

Сажетак

Теорија графова представља област дискретне математике која проучава структуре састављене од чворова и веза између њих. У овом раду представљени су основни појмови теорије графова, особине чворова и једна од основних лема позната као лема о руковању.

1 Увод

Графови представљају математички модел погодан за описивање односа између различитих објеката. Објекти се представљају чворовима, док се њихове међусобне везе представљају гранама. Због своје једноставности, графови имају примену у рачунарству, саобраћају, телекомуникацији и разним другим областима.

2 Основни појмови

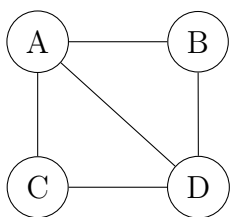
Дефиниција 2.1. Граф је уређена двојка $G = (V, E)$, где је V скуп чворова, а E скуп грана које повезују парове чворова.

Број чворова графа означава се са $|V|$, док се број његових грана означава са $|E|$.

Табела 1: Основни појмови

Појам	Дефиниција
инцидентна грана	спаја два чвора
инцидентан чвор	спојен са одређеном граном
мост	његовим уклањањем раздвајају се графови

На следећој слици је приказан једноставан прост граф са четири чвора.



Слика 1: Пример графа

Степен чвора представља број грана које су повезане са тим чвором. На пример, на слици 1, чвор A има степен 3.

Графови се могу поделити према различитим особинама. неке од основних врста су:

- **прост граф:** нема петље ни вишеструке гране;
- **усмерен граф:** гране имају одређени смер;
- **неусмерен граф:** гране немају одређени смер;
- **повезан граф:** посотоји пут између свака два чвора.

3 Степени чвора

За чвор $v \in V$ његов степен означава се са $\deg(v)$. Степен представља број грана инцидентних са тим чвором.

На пример, за граф са слике 1 важи:

$$\deg(A) = 3, \quad \deg(B) = 2, \quad \deg(C) = 2, \quad \deg(D) = 3.$$

Збир степена свих чворова је:

$$\deg(A) + \deg(B) + \deg(C) + \deg(D) = 10.$$

Пошто свака грана доприноси по један степен сваком од своја два крајња чвора, очекујемо да је збир степена једнак двоструком броју грана.

Лема 3.1 (Лема о руковању). *За сваки коначан неусмерен граф $G = (V, E)$ важи:*

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Доказ. Свака грана има два крајња чвора. Због тога свака грана доприноси укупном збиру степена тачно 2. Ако граф има $|E|$ грана, укупан збир степена једнак је $2|E|$. $\square$

4 Последица

Из претходне леме непосредно следи да је број чворова непарног степена увек паран.

Теорема 4.1. *у сваком коначном неусмереном графу број чворова непарног степена је паран.*

Доказ. Према леми о руковању, збир свих степена једнак је $2|E|$, па је збир паран број. Збир парног броја непарних целих бројева је паран само ако је број непарних сабирака паран. Зато граф мора имати паран број чворова непарног степена. $\square$

Овај резултат може бити користан при провери да ли одређена структура уопште може представљати граф.

За дати граф важи:

$$2|E| = 2 \cdot 5 = 10,$$

што је једнако збиру степена свих чворова.

Графови се у рачунарству могу користити за различите проблеме, на пример:

1. представљање рачунарских мрежа;
2. проналажење најкраћег пута;
3. моделовање друштвених мрежа;
4. представљање зависности између објеката.

5 Закључак

Теорија графова пружа једноставан начин за математичко моделовање веза између објеката. У раду су представљени основни појмови, дефиниција грана, степен чворова, лема о руковању и теорема о парности броја чворова непарног степена. Иако су представљени резултати једноставни, они чине основу за проучавање сложенијих проблема из теорије графова и рачунарства.